

Föreläsning 10

MA1508

Logaritmer

Vi kommer använda logaritmer mycket denna vecka. Här är några räknelagar

- $\log_2(xy) = \log_2(x) + \log_2(y)$
- $\log_2(x^y) = y \log_2(x)$
- $\log_2(x/y) = \log_2(x) - \log_2(y)$
- $\log_2(1/x) = -\log_2(x)$.

Att kvantifiera information, ett första försök

Ni har hört talas om informationsteknologi. Som ni ser använder boken termen informationsteori i titeln. I båda fallen används begreppet information för det är vad folk tänks överföra när de kommunicerar. Men ingenjörer är ju ett kvantitativt folk, så om vi ska studera och jobba med information så vill vi gärna kvantifiera hur mycket information ett meddelande innehåller.

Denna kvantitativa teori vi utvecklar kommer kanske inte fånga alla betydelser hos begreppet information, men den har stor teknisk relevans.

Hartley gjorde ett första försök att kvantifiera information på 1920-talet. Låt oss försöka motivera hans formel. Vi kan tänka oss att Alice ska skicka Bob ett antal meddelande om kvantmekaniska observationer hon utför. Varje observation har r möjliga utfall. Hartley tänkte sig att när Alice skickar meddelandet om att utfall 1 inträffat innehåller det mer information desto större r var.

Hartley tänker sig också att om Alice utför två oberoende observationer och skickar två meddelanden om det så innehåller de tillsammans dubbelt så mycket information som meddelandet med bara en observation. Men samtidigt, om Alice gör två observationer på en gång finns det helt plötsligt r^2 möjliga utfall, och ett meddelande om detta par av utfall borde innehålla samma information som två meddelanden om separata utfall.

Hartley föreslår därför att om en slumpkälla, U , kan anta r olika värden så är informationen från att ha sett utfallet lika med $\log_2(r)$. (Andra logaritmer

än bas 2 är fullt möjliga.) Notera att om vi gör två oberoende dragningar efter varandra från slumpkällan U så blir informationen $\log_2(r^2) = 2\log_2(r)$. Så informationen i två oberoende utfall är verkligen dubbelt så stor som informationen i ett utfall. Hartleys mått på information mäts i enheten bitar när vi använder bas 2. Namnet är givetvis kopplat till namnet på binära siffror.

Vi tänker oss att informationen i utfallet är samma som informationen i meddelandet Alice skickar till Bob.

Är Harleys definition bra? Det finns åtminstone ett fall då den verkar ge ett rimligt värde. Anta att U har 2^n lika sannolika möjligheter. Då blir n Hartleys mått på informationen i en observation. Men om vi ska anteckna i en dator resultatet från sådana dragningar kommer det behövas n bitar per observation. (Om ni funderar på Huffmans algoritm ser ni att ingen komprimering är möjlig.)

Notera att om r möjliga händelser är lika sannolika så har varje utfall sannolikheten $\frac{1}{r}$ och informationen $-\log\left(\frac{1}{r}\right)$ om det inträffar.

Shannons mått på information

Hartleys mått på information har vissa problem. Anta vi singlar en väldigt skev slant som visar krona 95% av tiden. Om vi får observera krona, har vi verkligen fått en bit information som Hartley säger? Det tyckte inte Claude Shannon i alla fall.

För att motivera Shannons mått på information, låt oss betrakta utfallet att vi ser klave. Det hade sannolikheten $\frac{1}{20}$. Det är samma som sannolikheten att vi får se ett av 20 lika sannolika möjliga utfall. Om det var ett av 20 lika sannolika möjliga utfall hade Hartley sagt information var $-\log_2\left(\frac{1}{20}\right)$. Kanske kan vi använda samma formel här, när det istället är ett av 2 möjliga utfall med olika sannolikhet?

I varje fall föreslår Shannon att vi ska mäta informationen av att observera utfall i som $-\log_2(p_i)$. Så informationen från att observera klave är $-\log_2(1/20) \approx 4.32$ och informationen från att observera krona är $-\log_2(0.95) = 0.074$.

Vad blir väntevärdet av informationen från att observera ett kast av detta skeva mynt? Det blir

$$0.95 \cdot (-\log_2(0.95)) + 0.05 \cdot (-\log_2(0.05)) \approx 0.29.$$

Detta genomsnittliga värde av informationen från en viss slumpkälla är ännu viktigare än måttet på informationen i enskilda utfall.

Definition. Anta vi har en slumpkälla som genererar en av r möjliga symboler med de positiva sannolikheterna $p_1, p_2, \dots, p_r$. Då är *entropin* hos källan lika med

$$\sum_{i=1}^r -p_i \cdot \log_2(p_i).$$

I definitionen antog jag att alla sannolikheterna var positiva. Hur gör vi med sannolikheter som är 0? Vi ignorerar dem i summan. Det stämmer bra med att $-x \cdot \log_2(x)$ går mot 0 om x går mot 0.

Exempel 1. Vad är entropin hos en källa som genererar a med sannolikheten 0.9 och b med sannolikheten 0.1? Den är

$$-0.9 \cdot \log_2(0.9) - 0.1 \cdot \log_2(0.1) \approx 0.469.$$

△

Exempel 2. Vad är entropin hos en källa som genererar a med sannolikheten 0.75 och b med sannolikheten 0.25? Den blir ungefär 0.8. △

Verkar som att desto mer lika sannolikheterna är, desto högre entropi.